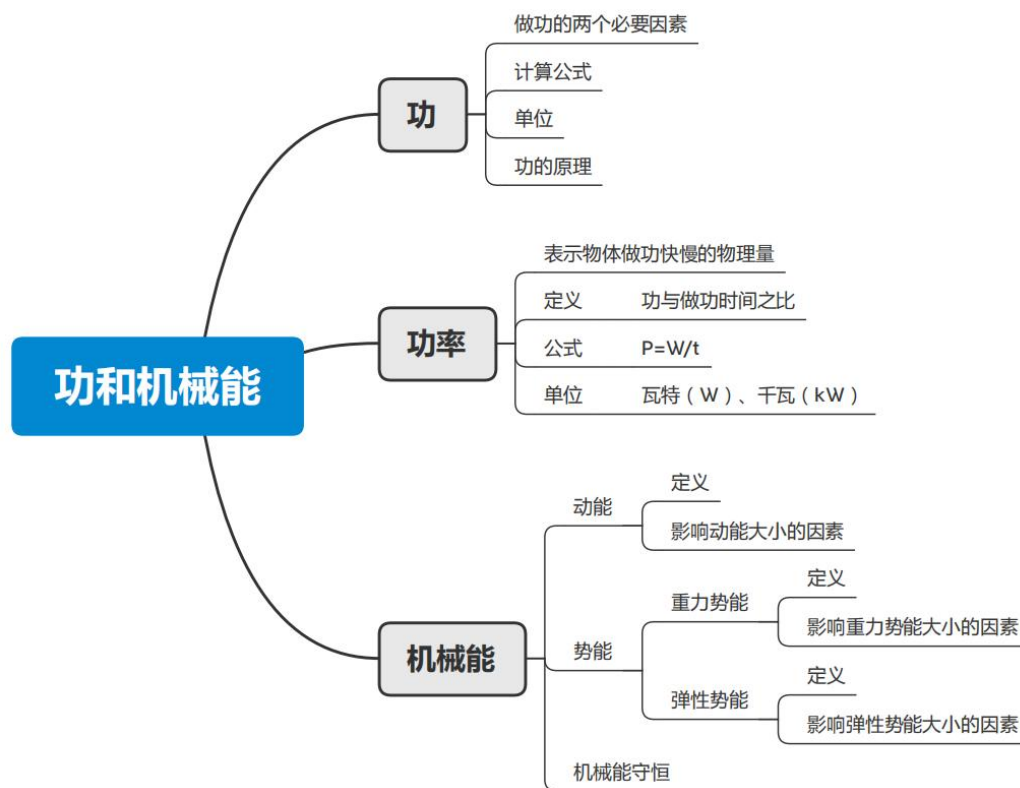


第十一章 功和机械能

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：功

1. 功的定义：一个力作用在物体上，使物体在 **力的方向上** 通过一段 **距离**，这个力就对物体做了功。
2. 功的两个必要条件：① 有力作用在**物体上**；② 物体在**力的方向上**通过了距离。
3. 不做功的三种情况：**有力无距离**；**有距离无力**、**力和距离垂直**。
4. 功的公式：功等于**力**跟物体在力的方向上通过的**距离**的乘积。公式： $W = FS$ 。
5. 功的单位：国际单位制中，功的单位是：**焦耳**，符号是 **J**， $1\text{J} = 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。
6. 功的公式的应用：①分清哪个力对物体做功，计算时 F 就是这个力；②公式中 S 一定是在力的方向上通过的距离，强调对应；③功的单位“焦”（牛·米 = 焦），不是力和力臂的乘积（牛·米，力臂单位不能写成“焦”）。

【微点拨】功的概念

功的概念是物理学中最重要的概念之一。其关键点是判断是否做功，这需要同学们通过分析大量实例来练习，明确做功必须具备的两个条件。弄清了这些，功的计算就非常简单了。

力学中所说的功包括两个必要因素：一是作用在物体上的力，二是物体在力的方向上通过的距离。所谓必要因素，就是说这两个因素缺一不可，如果缺少了其中一个因素，从力学的观点来看，都认为没有做功，可见这两个因素是我们判断物体是否做功的唯一依据。所以判断一个力是否做了功，必须从作用在物体上的力和物体在力的方向上是否通过距离这两个方面考虑。判断物体是否做功要注意下面几点：

1. 作用在物体上的力是否使物体在力的方向上移动了距离。如果有力作用在物体上，但物体没有移动，即 $F \neq 0$, $s=0$, 则 $W=Fs=0$, 不做功。例如：推一辆陷在泥泞中的轿车却没有推动。这个例子中虽然有力作用在物体上，但物体没有在力的方向上通过一段距离，力学里就说没有做功，这是“劳而无功”。

2. 物体移动的某段距离是否受到了力的作用。如果没有力作用在物体上，但物体由于惯性运动，即 $F=0$, $s \neq 0$, 则 $W=Fs=0$, 不做功。例如：一在光滑的水平地面上滑动的铅球，是由于惯性而运动，虽然在水平方向上通过了距离，但并没有水平方向的力作用于它，所以没有什么力做功，这是“不劳无功”。

3. 物体移动的距离是否在力的方向上。如果有力作用在物体上，而且物体也运动了，但物体运动的方向和受到的力的方向垂直，即物体在力的方向上没有移动距离，即 $F \neq 0$, $s=0$, 则 $W=Fs=0$, 不做功。例如：人手提水桶在水平路上行走，水桶沿水平方向向前运动，这时人对水桶的力是竖直向上的，而水桶移动的距离是水平的，并没有向上移动，在力的方向上也没有移动距离，也是“劳而无功”。

★知识点二：功率

1. 定义：单位时间里完成的功；或说成：单位时间内力所做的功。

2. 功率的物理意义：功率是表示力做功快慢的物理量；即单位时间内完成的功。

3. 公式： $P = \frac{W}{t} = Fv$ 。

4. 单位：在国际单位制中，功率单位是瓦特，符号是 W。常用单位还有千瓦（kW）、马力。

换算关系： $1kW = 10^3W$, $1\text{马力} = 735W$ 。

5. 功率公式的解释：

（1）物体在拉力 F 的作用下，以速度 v 沿拉力的方向做匀速直线运动，则拉力做功的功率等于力与物体速度的乘积，即 $P = Fv$ 。

（2）利用该公式时要注意：拉力 F 必须是恒力，且物体运动的速度应不变； v 的单位必须用 m/s，这样算出的功率单位才是 W；速度 v 跟拉力 F 必须对应，即 v 必须是受到拉力的物体在拉力的方向上移动的速度。

【知识点详解】功率

（1）注意区别功与功率：功率与功是两个不同的物理量，“功”表示做功的“多少”，而“功率”则表示做功的“快慢”，“多少”与“快慢”的意义不一样，只有在做功时间相同时，做功多的就做功快；否则，做功多，不一定做功就快，即“功率”不一定就大，也就是说：功率与功和时间两个因素有关。

(2) 由 $P=W/t$ 变形为 $P=F \cdot v$ 可知：功率一定时，力 F 与速度 v 成反比。

(3) 将上述归纳：

	功 (W)	功率 (P)
概念	当一个力作用在物体上，物体在这个力作用下通过一段距离。这个力对物体做了功	功与做功所用时间之比
单位	功的单位是力的单位与距离的单位的乘积牛·米，也叫焦耳。1J=1N·m。	功率的单位也是复合单位，焦/秒，叫做瓦特。1W=1J/S
计算	$W=Fs$	$P = \frac{W}{t}$
其它	以下三种情况力对物体不做功： (1) “不劳无功”，物体通过了距离，但没有力作用在物体上； (2) “不动无功”有力作用在物体上，物体静止不动，没有通过距离； (3) “劳而无功”，有力作用在物体上，物体也通过了距离，但力的方向和通过的距离方向互相垂直，沿力方向上物体没有通过距离。	比较做功快慢的方法有： (1) 比较相同时间内做的功，做功多的做功快； (2) 比较做相同的功所用时间，所用时间少的做功快； (3) 比较功和时间的比值，比值大的做功快。

★知识点三：动能

1. 什么是动能：物体由于运动而具有的能。

2. 影响动能的因素

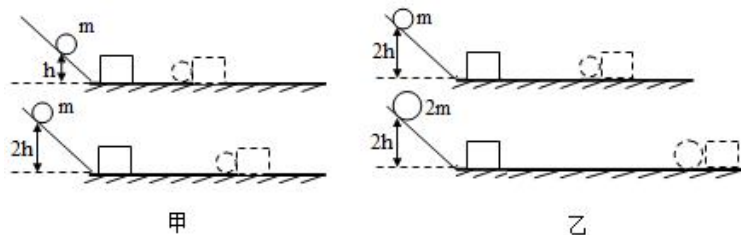
物体动能的大小与两个因素有关：一是物体的质量，二是物体运动的速度大小。当物体的质量一定时，物体运动的速度越大其动能越大，物体的速度越小其动能越小；具有相同运动速度的物体，质量越大动能越大，质量越小动能越小。

3. 动能是“由于运动”而产生的，一定不要把它理解成“运动的物体具有的能量叫动能”，不运动的物体也具有能量，但不具有动能。例如在空中飞行的飞机，不但有动能而且还具有其它形式的能量。

【微点拨】探究影响动能大小的因素

【实验目的】探究课题：探究动能大小与什么因素有关

【实验装置】



【实验方法】控制变量法，转换法。

【实验原理】察下车在木板上移动的距离，如木块移动的越远，表示木块做的功越多，说明小车具有很大的动能。

【实验步骤】1. 按照图将木板的一端垫高，组成一个斜面；

2. 让同一小球在斜面的不同高度滚下，推动木块在木板上前进，观察木块在木板上移动的距离；

3. 让不同质量的小球从斜面的同一高度滚下，观察木块在木板上移动的距离（如图乙）；

【实验结论】1、质量相同的物体，运动速度越大，动能越大；2、运动速度相同的物体，质量越大，动能越大。

【考查方向】

1. 斜面的作用：使物体具有速度并改变物体速度的大小；

2. 实验研究对象：小球，实验方法：控制变量法；转换法；

3. 使质量不同的小球从同一高度静止释放的目的：使小球到达水平面时的初速度相同；

4. 如何判断动能大小：通过观察木块被推动的距离多少；

5. 通过比较实验甲，得到的结论：当物体的质量相同时，物体的速度越大，动能越大；

6. 通过比较实验乙，得到的结论：当物体的速度相同时，物体的质量越大，动能越大。

★知识点四：势能

1. 重力势能：物体由于被举高而具有的能量，叫做重力势能。

（1）重力势能的大小与质量和高度有关。物体的质量越大，被举得越高，则它的重力势能越大。

（2）重力势能是“被举高”这个原因而产生的，一定不要把它理解成“被举高的物体具有的能量叫重力势能”，被举高的物体具有重力势能，同时也具有其他形式能量。例如在空中飞行的飞机，不但有重力势能而且还具有其它形式的能量。

2. 弹性势能：物体由于发生弹性形变，而具有的能叫做弹性势能。撑杆跳高时弯曲的杆、拉开的弓箭都具有弹性势能。

弹性势能的大小与弹性形变的程度有关；形变程度越大，其弹性势能越大。

★知识点五：机械能及其转化

1. 动能、重力势能和弹性势能统称为**机械能**。

2. 动能与势能的相互转化

（1）在一定的条件下，动能和重力势能之间可以**相互转化**。如将一块小石块，从低处抛向高处，再从高处下落的过程中，先是动能转化为重力势能，后又是重力势能转化为动能。

（2）在一定的条件下，动能和弹性势能之间可以**相互转化**。如跳水运动员，在起跳的过程中，压跳板是动能转化为弹性势能，跳板将运动员反弹起来是弹性势能转化为动能。

（3）机械能守恒：如果一个过程中，只有动能和势能相互转化，机械能的总和就保持不变，这个规律叫做**机械能守恒**。

（4）水能和风能的利用：自然界的流水和风能都是具有大量机械能的天然资源。利用水能发电，一定量的水，上、下水位差越大，水的重力势能越大，能发出的电就越多。利用风能发电，在风力资源丰富的地区，可以同时安装几十台到几百台风力发电机，组成“风车田”联在一起供电。

【微点拨】机械能守恒

1. 动能和势能是可以相互转化的

在滚摆实验中可以看到，滚摆旋转着下降，越转越快。到最低点时，滚摆转而上升，上升中它越转越慢，直到差不多回到原来的位置。然后它又下降、上升，重复原来的运动。滚摆下降时，它的重力势能越来越小，动能越来越大，重力势能转化为动能。滚摆上升时，它的动能越来越小，重力势能越来越大，动能转化为重力势能。

2. **机械能守恒**：如果物体只有重力或弹力做功，则物体运动过程中动能和势能可以相互转换，但他们的总和（即总机械能）保持不变。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
